자율주행 AI, 이제는 질문하면 답한다

HMG-VQA 시스템 개발 및 Vision-Language Model의 차량 내 도입

자율주행기반기술지원팀 조재훈 책임연구원

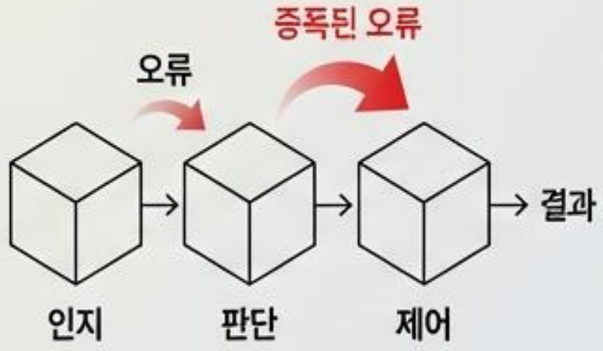
Editorial slide

블랙박스에서 글래스박스로: 자율주행 인지 모델의 진화

모듈형 파이프라인 (과거)

구조: 인지 → 판단 → 제어 (독립적)

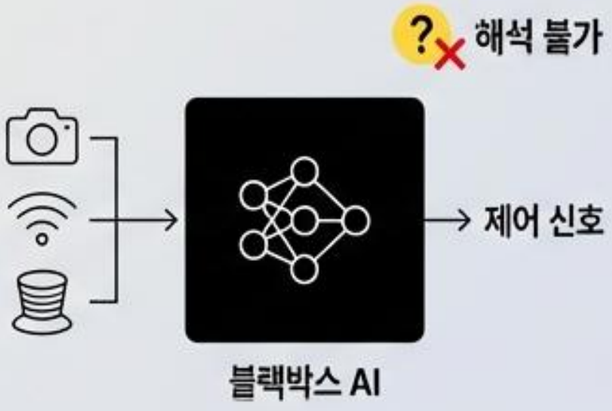
한계: 모듈 간 오류 전파(Error Propagation), 전체 시스템 최적화 불가.



End-to-End (현재)

구조: 센서 데이터 → [블랙박스 AI] → 제어 신호

한계: 우수한 성능에도 불구, 의사결정 과정을 외부에서 전혀 해석할 수 없음 (Interpretability 부족).



VLM 기반 VQA (미래 - 도입)

구조: 센서/비전 데이터 + 자연어 질문 → [투명한 AI] → 행동 이유 설명

강점: 의사결정의 Reasoning 과정 확인 가능, 완벽한 해석 가능성 확보.

시각적 질의응답(VQA): 행동의 “이유”를 자연어로 소통하다

Callout Box

입력: 실시간 주행 Vision 데이터 + 사용자의 질문 ("무엇에 주의를 기울이고 있나요?")

출력: Bounding Box로 지정된 객체 인식 + 자연어 상황 설명 ("현재 [A] 주행 가능 영역에 집중하며, 앞차 [B]의 트래픽을 모니터링 중입니다.")

What are you paying attention to?

Currently, I'm focusing on the drivable area [A] to ensure we stay within the lane. I'm also monitoring the traffic [B] in front of our lead car [C] to anticipate my next action.

What are the potential hazards?

There are a few potential hazards. Firstly, drivable area [A] is quite narrow, which can make it harder to navigate. Secondly, there are many cars on the road, which we need to be cautious of.

I see. Thank you!

You're welcome. If you have any other questions, feel free to ask.

Ask a new question

단순한 객체 인식을 넘어, 모델의 판단 근거(Reasoning)를 인간의 언어로 검증합니다.

도메인 특화 VQA 시스템 구축을 위한 3대 핵심 요소

Node 1: 모델
(Foundation)

Qwen2.5-VL 도입:
뛰어난 자연어 생성 및 멀티모달 추론 능력을 갖춘 오픈소스 VLM.

Node 2: 데이터
(Localization)

HMG-VQA 구축:
한국 도로 환경의 특수성을 완벽히 반영한 48,983쌍의 자체 주행 Q&A 데이터셋.

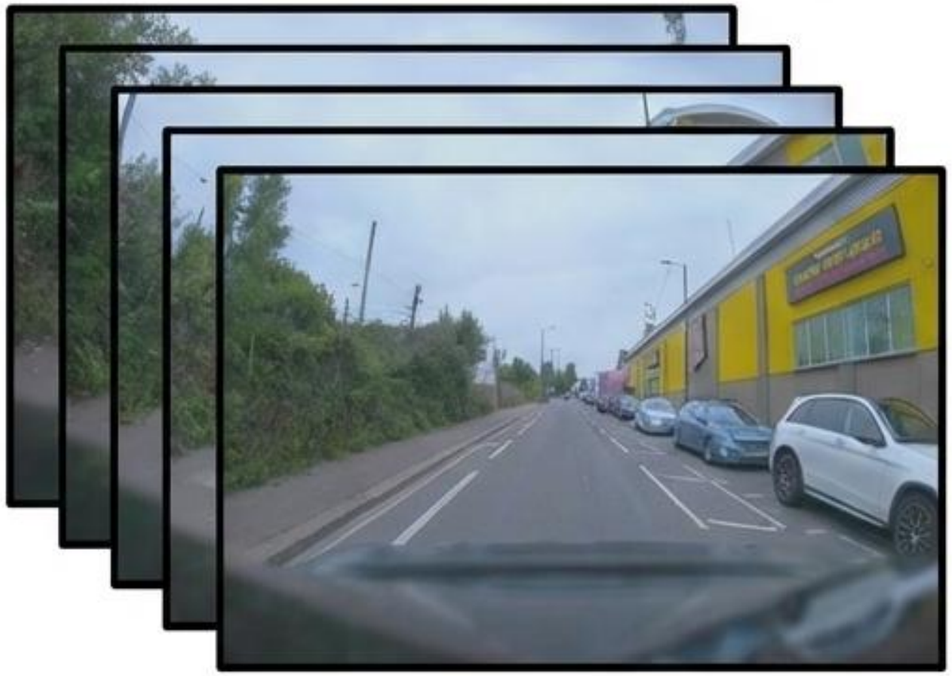
Node 3: 최적화
(Efficiency)

LoRA (PEFT) 적용:
파라미터 1~2%만 업데이트하여 자원 소모를 최소화하면서도 도메인 적응력을 극대화.

Deployable VQA

한국형 데이터셋의 필요성: LingoQA에서 HMG-VQA로

[VS] LingoQA (영국 벤치마크)



5개의 시퀀스 이미지

좌측 통행, 서구권 교차로/신호등 체계.

[VS] HMG-VQA (자체 구축)

우측 통행, 한국형 버스/차량 유형, 복잡한 국내 교통 신호 반영.

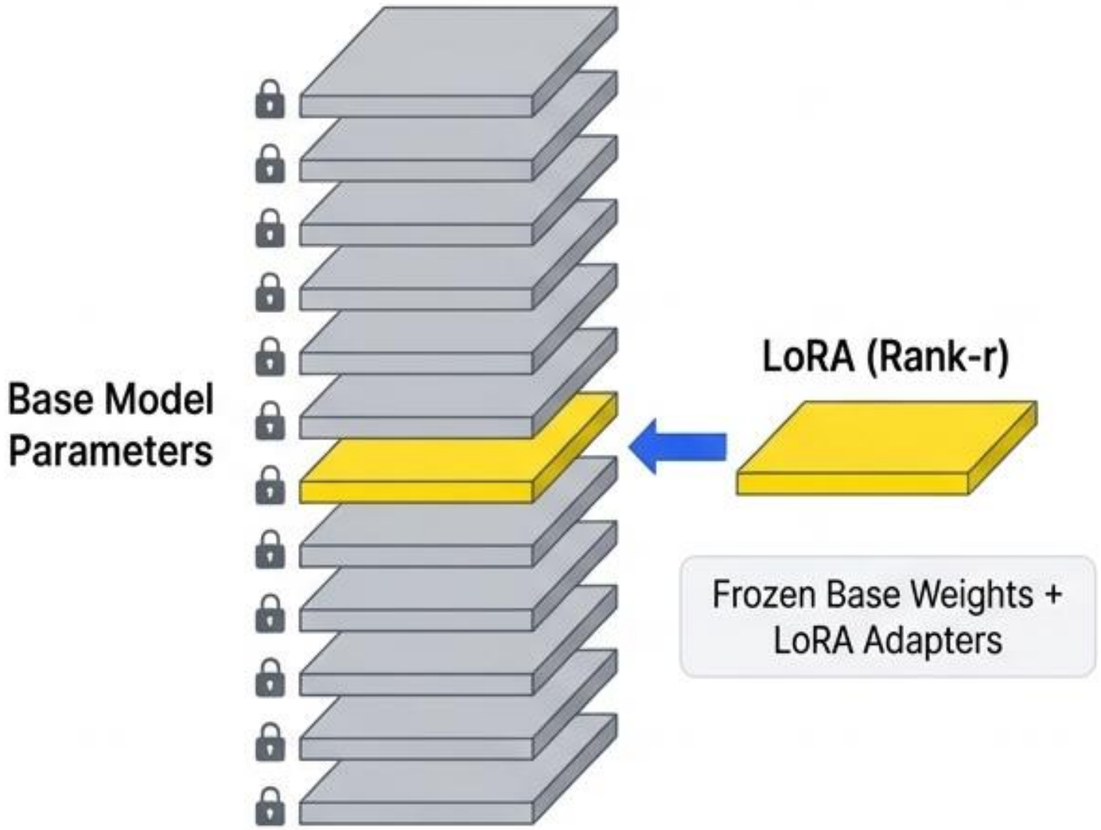
Data Dashboard

시나리오: **4,851개** VQA 데이터 쌍: **48,983개**

LingoQA 포맷을 기반으로 질문 유형과 상황 이미지를 한국 실정에 맞게 전면 재조정.

파라미터 효율적 학습(PEFT): 자원 한계를 극복한 LoRA 아키텍처

LoRA Weight Insertion Diagram



The Efficiency Matrix

	Full Fine-Tuning	LoRA (적응 방식)
2	수십억 개 파라미터 전체 재학습 막대한 연산 자원 요구 과적합(Over-fitting) 위험 높음	기존 가중치 고정 + 저차원 행렬(Rank-r) 삽입

HUD Dial

업데이트 비중:
전체 파라미터의 단 1~2%

학습 비용: Nvidia H100 4대 기준, 단 40시간 소요

Insight: 성능 저하 없이 도메인 특화 모델(Domain Adaptation)을 완성하는 최적의 엔지니어링 타협점

The Success Equation: 세 가지 요소의 결합이 만든 시너지

[거대 기반 모델]

Qwen2.5-VL
(뛰어난 기초 추론 능력, 하지만 한국 도로 환경에는 낯설음)

+

[로컬 컨텍스트]

HMG-VQA
(한국 도로 환경의 특수성 완벽 반영)

+

[타겟 최적화]

LoRA
(초거대 모델을 40시간 만에 주행 특화 뇌로 변환)

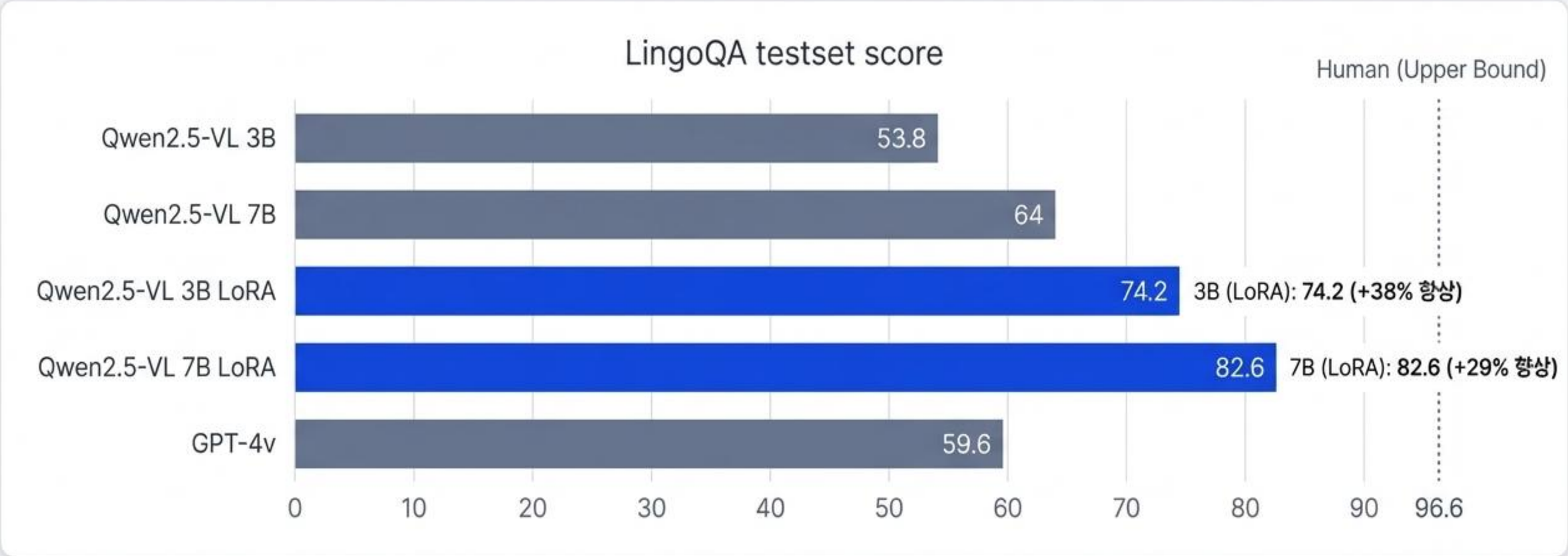
=

한국형 자율주행 해답 (Interpretable Korean Autonomous AI)

Synthesis Insight: 기존 초거대 VLM의 범용적 해석 능력만으로는 부족합니다. 실제 주행 상황에 투입하기 위해서는 자체 데이터(HMG-VQA)와 효율적 튜닝(LoRA)의 결합이 필수불가결합니다.

Premium editorial

정량적 성과 (1): 학습을 통한 비약적인 추론 정확도 향상



Takeaway Banner: 미세조정(Fine-Tuning) 없는 Pre-trained 모델의 한계를 넘어,
LoRA 적용 시 파라미터 크기 3기(3B/7B)에 상관없이 **압도적인 정확도 상승**을 입증했습니다.

정성적 성과: 단답형 오답에서 문맥을 이해하는 정답으로

Visual Case Study 1: 보행자 인식

질문: "길을 건너는 보행자가 몇 명입니까?"

✗ Base: "four"

✓ LoRA: **"I can see three pedestrians crossing the road."**

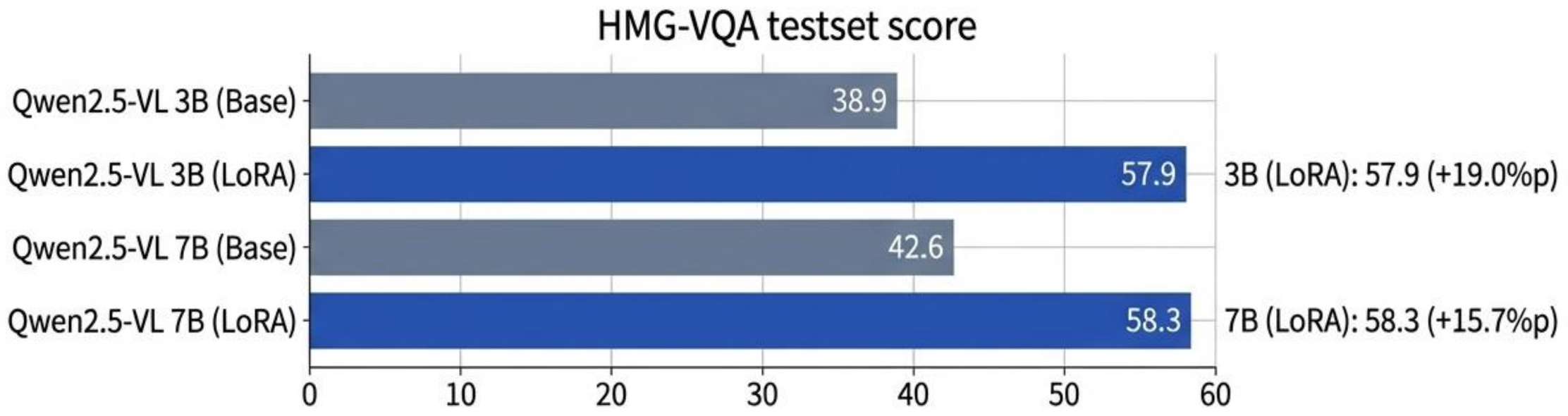
Visual Case Study 2: 차량 추종

질문: "어떤 차량을 따라가고 있습니까?"

✗ Base: "car"

✓ LoRA: **"I am following a red SUV."**

정량적 성과 (2): 한국형 주행 데이터(HMG-VQA) 검증 결과



Diagnostic Callout

Base 모델의 점수 하락 원인: 영국(LingoQA)과 한국의 도로 형태, 좌우 운전 방향, 차량 종류의 차이로 인한 극심한 Domain Gap 발생.

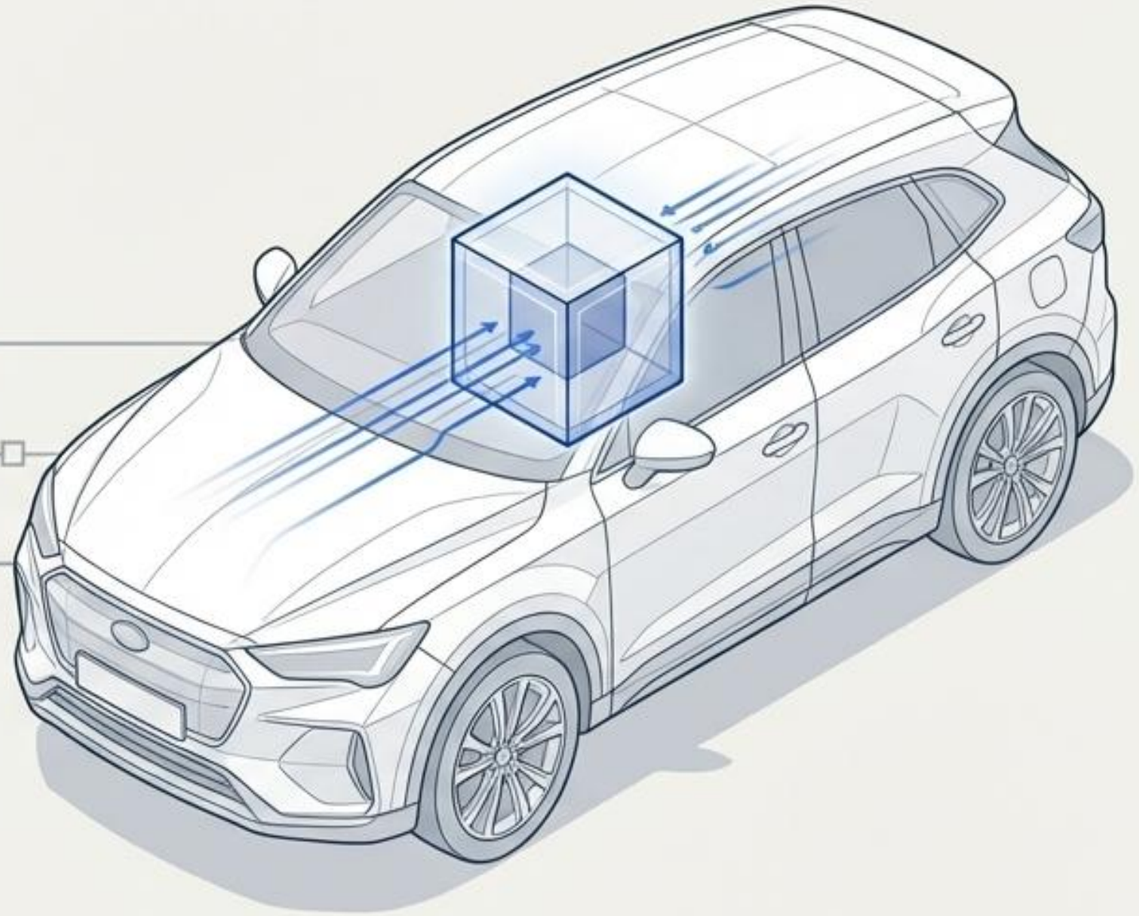
해결책: HMG-VQA를 활용한 LoRA Fine-Tuning을 통해 한국 도로 환경에 최적화된 성능 회복 및 향상.

결론: 설명 가능하고, 효율적이며, 한국 도로에 최적화된 AI

해석 가능한 자율주행 (Interpretability):
E2E 블랙박스의 한계를 넘어, AI가 주행 판단의 근거를 자연어로 설명하는 시스템 실증.

로컬라이제이션의 필수성 (Localization):
오픈소스 VLM에만 의존할 수 없으며, 한국 도로 특성을 반영한 HMG-VQA 데이터셋 구축이 핵심 경쟁력임을 증명.

압도적 개발 효율 (Efficiency):
LoRA 파라미터 효율화 기법으로, 제한된 H/W 자원 내에서도 자율주행 특화 모델의 성공적인 Fine-tuning 달성.



VLM 기반 질의응답 시스템은 자율주행 AI의 신뢰성을 확보하는 가장 확실한 다음 단계 입니다.